解答

(1) 光が進む距離は円周の長さ $2\pi R$ であり，光の速さは c であるから

$$\boxed{t_0 = \frac{2\pi R}{c}}$$

(2) (i) ハーフミラー M は，半径 R の円周上を速さ $v = R\omega$ で移動している。したがって，時間 t_1 の間に M が移動する距離は

$$\boxed{R\omega t_1}$$

(ii) 時計回りに進む光は，M の移動方向と同じ向きに進む。光が M に到達するためには，本来の円周の長さ $2\pi R$ に加えて，M が移動した分の距離 $R\omega t_1$ だけ余分に進む必要がある。したがって

$$ct_1 = 2\pi R + R\omega t_1$$

が成り立つ。これを t_1 について解いて

$$\boxed{t_1 = \frac{2\pi R}{c - R\omega}}$$

(iii) 反時計回りに進む光は，M の移動方向と逆向きに進む。光が M に到達するためには，円周の長さ $2\pi R$ から M が近づいてきた分の距離 $R\omega t_2$ を引いた距離を進めばよい。したがって

$$ct_2 = 2\pi R - R\omega t_2$$

が成り立ち，これを t_2 について解いて

$$\boxed{t_2 = \frac{2\pi R}{c + R\omega}}$$

(iv) (ii), (iii) より，到達時間の差 Δt は

$$\Delta t = t_1 - t_2 = \frac{2\pi R}{c - R\omega} - \frac{2\pi R}{c + R\omega}$$

$v = R\omega$ として与えられた近似式を用いると

$$\Delta t \approx 2\pi R\left(\frac{2(R\omega)}{c^2}\right) = \boxed{\frac{4\pi R^2\omega}{c^2}}$$

(3) (i) 光路差 ΔL は

$$\Delta L = c\Delta t = c\left(\frac{4\pi R^2\omega}{c^2}\right) = \frac{4\pi R^2\omega}{c}$$

ここで，面積 $S = \pi R^2$ を用いると

$$\boxed{\Delta L = \frac{4S\omega}{c}}$$

(ii) 干渉縞が「明」から初めて「暗」になる条件は，生じた光路差 ΔL が半波長 $\lambda/2$ になることである。したがって

$$\frac{4S\omega_0}{c} = \frac{\lambda}{2}$$

これを ω_0 について解いて

$$\boxed{\omega_0 = \frac{c\lambda}{8S}}$$

(4) **【解答例】**光ファイバーを N 回巻きにすると，光が囲む面積が実質的に N 倍（NS）になる。(3)(i) の式 $\Delta L = \frac{4S\omega}{c}$ より，光路差 ΔL は面積 S に比例するため，同じ角速度 ω に対する光路差が N 倍に増幅される。結果として，微小な角速度の変化に対しても干渉縞が大きくズレるようになり，感度は N 倍に向上する。